



POLITECNICO
MILANO 1863

**PROGETTAZIONE DI MOTO-RIDUTTORE
INDUSTRIALE**

Giugno 2024

**RIPROGETTAZIONE STADIO CENTRALE DI MOTO-RIDUTTORE
INDUSTRIALE PER TRASMETTERE POTENZA MAGGIORE**

Autori:

Edoardo Pisani, Leonardo Russo, Luca Putti, Niccolò Perego, Tommaso Pace

Indice

1	Ambito della progettazione	3
1.1	Modello riduttore	3
1.2	Componente da progettare	3
2	Dati e specifiche di progetto	3
3	Carichi dimensionanti	4
3.1	Descrizione del sistema: flussi di potenza	4
3.2	Calcolo delle spinte generate nell'ingranamento	4
3.3	calcolo delle reazioni vincolari sui supporti	5
3.4	Diagrammi delle azione interne nell'albero	6
4	Dimensionamento e verifica dei componenti	7
4.1	Albero	7
4.1.1	Dimensionamento	7
4.1.2	Verifica statica	7
4.1.3	Verifica a fatica	7
4.1.4	Verifica a deformata: frecce e rotazioni	9
4.1.5	Velocità critica flessionale	10
4.1.6	Velocità critica torsionale	10
4.2	Ruote dentate	11
4.2.1	Dimensionamento	11
4.2.2	Verifica a pitting	13
4.2.3	Verifica a flessione	15
4.2.4	Scelte progettuali:	16
4.3	Cuscinetti	17
4.3.1	Verifica a fatica	17
4.3.2	Scelte progettuali legate ai cuscinetti	19
4.4	Linguetta	19
4.4.1	Dimensionamento	19
4.4.2	Verifica pressioni locali di contatto	20
4.4.3	Verifica pressioni sui fianchi a carico massimo	20
4.4.4	Verifica dell'albero	20
4.4.5	FEM	21
5	Disegni costruttivi e messe in tavola	24
6	Conclusioni	29

1 Ambito della progettazione

1.1 Modello riduttore

Nella seguente relazione verrà presentata e descritta la riprogettazione di un componente appartenente ad un riduttore industriale. Rispetto al progetto originale la potenza trasmessa dal motore è variata da 1 kW a 2,4 kW. Tale richiesta ha portato alla modifica sostanziale di numerosi elementi del moto-riduttore senza però alterare l'ingombro finale di quest'ultimo.

1.2 Componente da progettare

Il motoriduttore è caratterizzato da tre stadi di riduzione che devono rispettare un rapporto di trasmissione totale di 41,7. Esso è caratterizzato da un albero centrale che può essere cambiato a seconda delle variazioni delle specifiche di progetto. Su quest'ultimo, insieme ai componenti calettati su di esso, ci siamo concentrati per la riprogettazione. Il riduttore, con qualche accorgimento, è dunque flessibile alle modifiche e alle richieste del cliente.

2 Dati e specifiche di progetto

Nelle seguenti tabelle riportiamo i parametri da cui partire per i pre-dimensionamenti e le verifiche di tutti gli elementi:

parametri di funzionamento

Potenza (KW)	2,4
velocità di rotazione in uscita (rpm)	26
u_{tot}	41,7
u 1-2	2
u 3-4	5
u 5-6	4,17
angolo di pressione ruote 4 e 5	20°
cicli di avviamento	1000
rendimento	1

velocità e coppie

	Rpm	Omega (rad/s)	Coppia (Nm)	Coppia max
ruota 1	1084,2	113,54	21,14	33,82
ruota 2	542,1	56,77	42,28	67,64
ruota 3	542,1	56,77	42,28	67,64
ruota 4	108,42	11,35	211,38	338,22
ruota 5	108,42	11,35	211,38	338,22
ruota 6	26	2,72	881,47	1410,36

	Albero 16MnCr5	Ruote dentate 16NiCr4	Linguetta C45
R_m (MPa)	1030	1130	1050
R_{sn} (MPa)	735	590	565
A%	8	9	5
E (GPa)	210	210	230
durezza	650 (HB)	63 (HRC)	57 (HRC)

3 Carichi dimensionanti

3.1 Descrizione del sistema: flussi di potenza

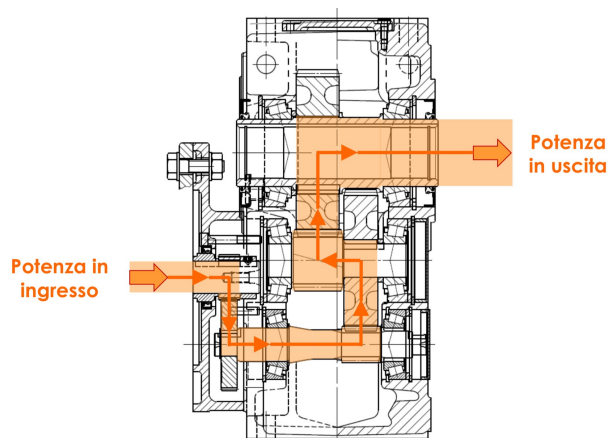


Figura 1: schema riduttore con flusso di potenza

Potenza in ingresso nell'albero inferiore e uscente dall'albero superiore, attraverso 3 stadi di riduzione:

- Ruote 1-2
- Ruote 3-4
- Ruote 5-6

3.2 Calcolo delle spinte generate nell'ingranamento

Conoscendo la potenza di progetto e il rapporto di trasmissione totale, è stato possibile ricavare i rapporti di trasmissione intermedi grazie all'ausilio delle tavole fornite da Rossi; in seguito sono state ricavate le forze tangenziali, radiali e assiali delle ruote elicoidali scambiate all'ingranamento.

Ruota 3

Forze [N]	Nominali	Max
F_t	4058,58	6493,73
F_r	1538,80	2462,09
F_a	1184,25	1894,80

Ruota 4

Forze [N]	Nominali	Max
F_t	4058,58	6493,73
F_r	1538,80	2462,09
F_a	1184,25	1894,80

Ruota 5

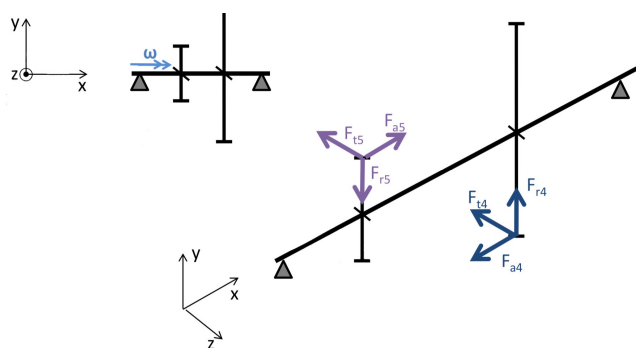
Forze [N]	Nominali	Max
F_t	13650,92	21841,48
F_r	5128,92	5128,92
F_a	3496,50	5594,40

Ruota 6

Forze [N]	Nominali	Max
F_t	13650,92	21841,48
F_r	5128,92	5128,92
F_a	3496,50	5594,40

3.3 calcolo delle reazioni vincolari sui supporti

schema forze agenti sull'albero



Tramite la scelta del cuscinetto più adeguato e seguendo le indicazioni del catalogo SKF, sono state calcolate le reazioni vincolari a terra riportate di seguito. Per questo calcolo è stato considerato il cuscinetto di sinistra come carrello e il cuscinetto di destra come cerniera a terra.

Inoltre è doveroso ricordare che le risultanti delle forze calcolate (assiali, radiali e tangenziali messe in quadratura) sono assorbitate nella loro totalità dai cuscinetti nel rispettivo centro di carico. Nel caso studiato si è scelto dal catalogo SKF il cuscinetto 31305 7FB SKF foro D25-62-46,6 .

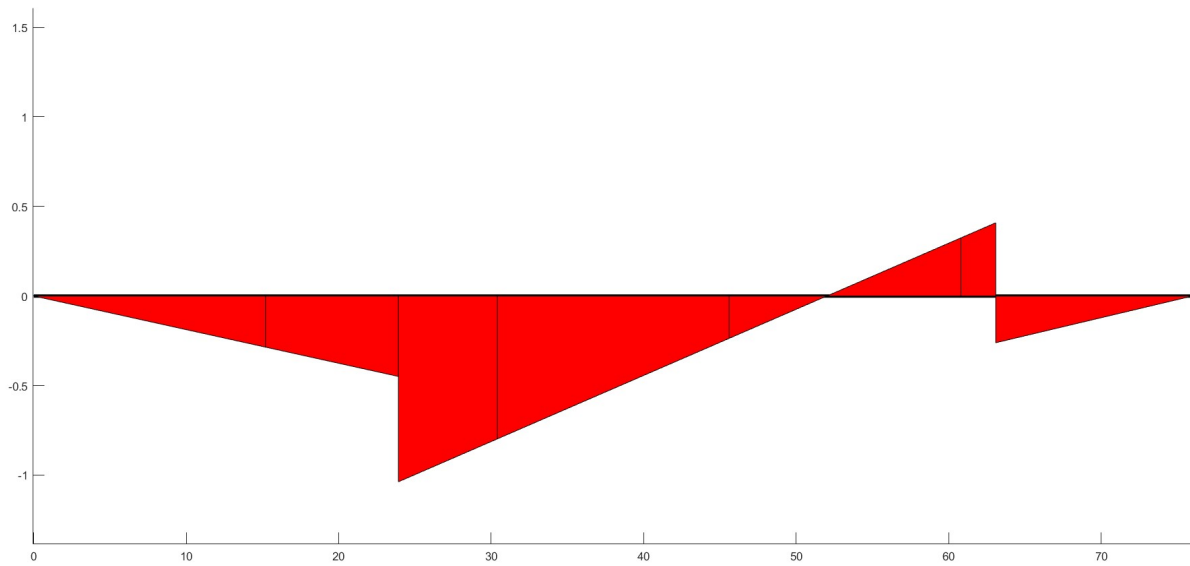
reazioni vincolari

	carrello (sx)	cerniera (dx)
F_r	-1611,2394	-1978,88
F_a	0	2312,25
F_t	9892,819	7816,69

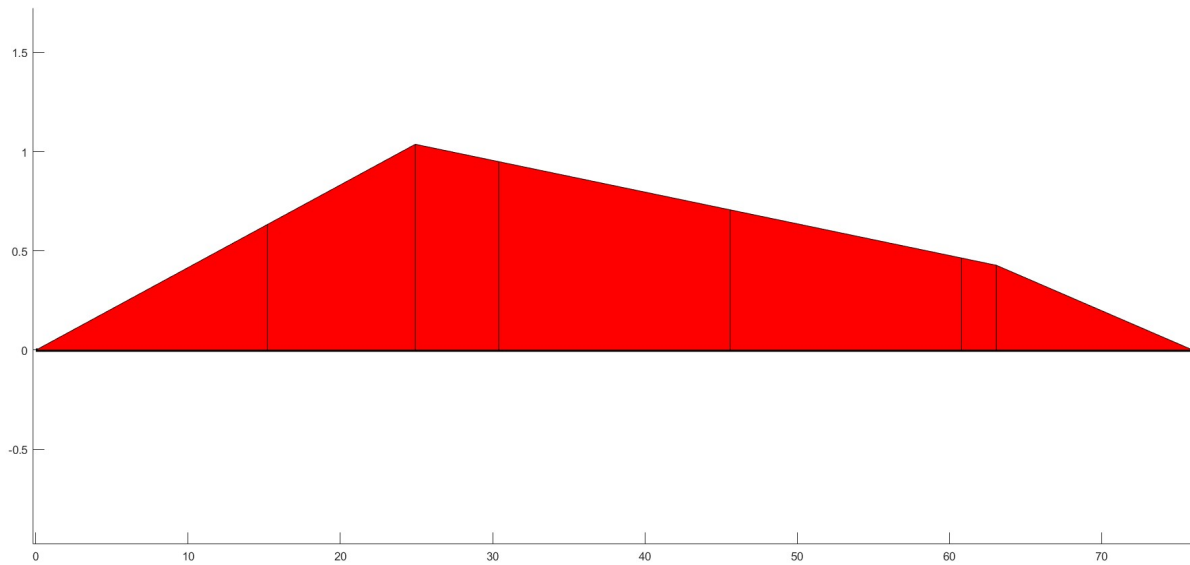
3.4 Diagrammi delle azioni interne nell'albero

Ricavate le reazioni vincolari, sono stati calcolati i diagrammi delle azioni interne in prima battuta manualmente e successivamente tramite l'ausilio di uno script matlab. Si riportano i diagrammi dei momenti flettenti sui piani x-y e x-z:

momento flettente x-y



momento flettente x-z



4 Dimensionamento e verifica dei componenti

4.1 Albero

4.1.1 Dimensionamento

Il dimensionamento è stato effettuato partendo dal pregresso calcolo delle forze (tangenziali, radiali, assiali); di conseguenza sono stati valutati gli sforzi agenti sull'albero in esame. In particolare, per la seguente verifica sono state considerate le forze dovute alle ruote calettate su quest'ultimo: ruota 4 e ruota 5. In questo caso, l'albero è sottoposto a momento flettente e torcente, quindi il pre-dimensionamento dei diametri è stato effettuato tramite la seguente formula:

$$d \geq 2,17 \sqrt[3]{\frac{M_{f,eq}}{\sigma_{amm}}} ;$$

$$M_{f,eq} = \sqrt{M_{f,max}^2 + \alpha^2 M_{t,max}^2} ;$$

$$\sigma_{amm} = \frac{R_m}{6}.$$

Utilizzando i dati riportati nella tabella seguente:

	M_{ftot} (Nmm)	M_t (Nmm)	α^2	M_{feq} (MPa)	d_{min} (mm)
ruota 4	108683,1	211384,5	0,25	151600,9	20,82
ruota 5	262018,4	211384,5	0,25	282532,3	25,62

Abbiamo poi scelto come diametri: $d_4 = 25$ mm e $d_5 = 26,2$ mm.

4.1.2 Verifica statica

Con i diametri ottenuti (riportati nella tabella sottostante) e tramite l'analisi degli sforzi nelle sezioni più sollecitate (ruota 4 e ruota 5) è stata effettuata la verifica all'avviamento. Per calcolare gli sforzi sono stati utilizzati momento flettente e torcente ottenuti nella sezione precedente.

ruota 4

d [mm]	25
σ_{Mf} [MPa]	70,85033
τ_{Mt} [MPa]	68,90065
σ_{VM} [MPa]	222,05830
η_4	3,3099

ruota 5

d [mm]	26,2
σ_{Mf} [MPa]	148,39800
τ_{Mt} [MPa]	59,86038
σ_{VM} [MPa]	289,64750
η_5	2,5376

4.1.3 Verifica a fatica

Per verificare a fatica l'albero in esame ci si è concentrati, per essere sicuri della tenuta del componente, sullo sforzo maggiore a cui l'albero è sottoposto. In particolare nella sezione che vede il cambiamento di diametro in corrispondenza della ruota 5.

In questo caso risulta fondamentale il calcolo del coefficiente di intaglio K_t che in accordo con le misure dell'albero e scegliendo un raggio di raccordo $r = 1$ mm risulta essere:

r [mm]	1
r/d	0,04
D/d	1,048
K_{tf}	2,2

Ove D e d sono rispettivamente il diametro dell'albero in corrispondenza della ruota 5 e della ruota 4. In seguito tramite lo studio del caso specifico si sono individuati gli sforzi flessionali e torsionali agenti sull'albero:

sforzi nominali

σ_a [MPa]	170,80943
σ_{media} [MPa]	0
τ_{media} [MPa]	68,90064
τ_{max} [MPa]	103,35097

sforzi limite

σ_{lim} [MPa]	191,58385
τ_{lim} [MPa]	824

Tramite gli sforzi nominali e gli sforzi limite si è calcolato lo sforzo di Gough-Pollard: $\sigma_{GP} = \sqrt{\sigma_a^2 + H^2 \tau_{max}^2}$ dove H rappresenta il rapporto tra lo sforzo limite flessionale e lo sforzo limite torsionale : $H = \frac{\sigma_{lim}}{\tau_{lim}}$

Le scelte progettuali effettuate hanno portato alla scelta e al calcolo dei seguenti coefficienti:

- $b_2 = 0,85$
- $b_3 = 0,9$
- $q = 0,88$
- $K_{ff} = 1 + q(k_{tf} - 1)$
- $K_{tt} = 1,5$

Ottendendo i seguenti risultati:

σ_{GP}	172,49140 MPa
σ_{lim}	191,58385 MPa
$\eta_{fatica} = \frac{\sigma_{lim}}{\sigma_{GP}}$	1,11

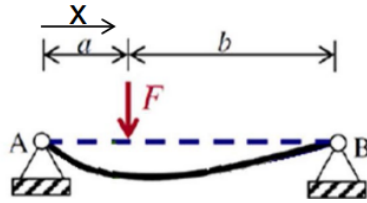
Possiamo affermare che l'albero viene verificato a fatica. Il caso in esame appena descritto prevede sforzo flessionale alternato e sforzo torsionale.

4.1.4 Verifica a deformata: frecce e rotazioni

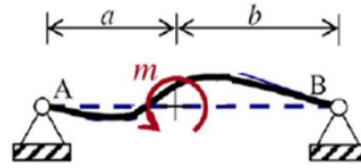
-Frecce:

Per la verifica della deformazione, sono state considerate le frecce risultanti sui piani x-y e x-z. Successivamente, le frecce complessive di ciascun piano sono state sommate. Infine, le frecce dei rispettivi piani sono state combinate quadraticamente per ottenere la freccia totale in funzione delle forze agenti. Confrontando questo risultato con il valore teorico della freccia massima consentita dalla lunghezza dell'albero in esame (per riduttori industriali $f_{max} = \frac{l}{3000}$), si può concludere che le verifiche sono soddisfatte. I calcoli sono stati effettuati seguendo le seguenti equazioni, prendendo come riferimento i centri di spinta derivanti dalla scelta dei cuscinetti come vincoli a terra:

- $f(x) = \frac{-Fbx^3 + Fb(l^2 - b^2)x}{6lE_j}$ (per forze concentrate)
- $f(x) = \frac{mx}{6lE_j}(x^2 + 3a^2 - 6al + 2l^2)$ (per momenti concentrati)



(a) Forze concentrate



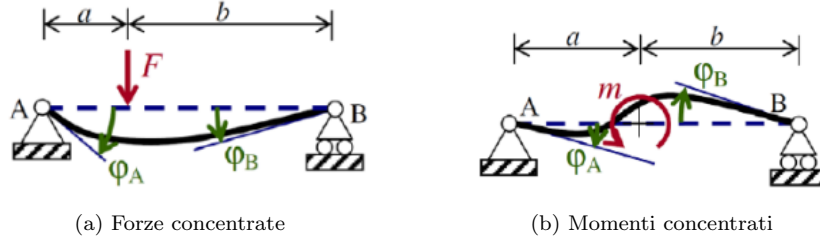
(b) Momenti concentrati

Il valore finale ottenuto per la freccia complessiva dell'albero è $f_{complessiva} = 0,01173 \text{ mm}$, la quale, confrontata con il valore massimo consentito ($f_{max} = \frac{l}{3000} = 0,02533 \text{ mm}$), risulta essere verificata.

-Rotazioni:

Analogamente, per calcolare le rotazioni a cui è soggetto l'albero, sono state considerate separatamente le forze concentrate sui piani x-y e x-z. Successivamente, come per il calcolo della freccia, sono state sommate le rotazioni sui rispettivi piani e vincoli a terra. In conclusione, sono stati messi in quadratura gli angoli dei rispettivi vincoli a terra per ottenere gli angoli risultanti su cerniera e carrello. Le misurazioni sono state effettuate tramite le equazioni riportate in seguito:

- $\phi_A = \frac{ab(l+b)}{6lE_j} F$
- $\phi_B = \frac{ab(l+a)}{6lE_j} F$ (per forze concentrate)
- $\phi_A = \frac{l^2 - 3b^2}{6lE_j} m$
- $\phi_B = \frac{l^2 - 3a^2}{6lE_j} m$ (per momenti concentrati)



Confrontandoli con il valore massimo consentito ($\phi_{max} = 0,06 \text{ deg}$) questi ultimi vengono verificati.

$$\phi_{tot, sx} = 0,04658 \text{ deg}$$

$$\phi_{tot, dx} = 0,05545 \text{ deg}$$

4.1.5 Velocità critica flessionale

La velocità critica flessionale totale è stata calcolata prendendo in esame il caso di più masse calettate sull'albero. Come primo step si sono calcolate le rigidezze flessionali dell'albero in corrispondenza delle differenti sezioni sulle quali si trovano le ruote dentate secondo la relazione: $K = \frac{3EJl}{a^2b^2}$

Ottenendo i seguenti risultati: $K_4 = 1562067,81 \text{ N/mm}$; $K_5 = 640164,68 \text{ N/mm}$

Successivamente si sono calcolate le masse delle ruote dentate e, infine, è stato effettuato il calcolo delle velocità critiche della sezione ruota 4 e sezione ruota 5.

Tramite la relazione di Dunkerley: $\frac{1}{w_{cr, tot}^2} = \frac{1}{w_{cr, 1}^2} + \frac{1}{w_{cr, 2}^2} + \dots + \frac{1}{w_{cr, n}^2}$, che lega le velocità critiche di più masse calettate sullo stesso albero, si è ottenuta la velocità critica flessionale totale dell'albero in esame: $w_{cr, fless} = 810,22621 \text{ rad/s}$

4.1.6 Velocità critica torsionale

Per il calcolo della Velocità critica torsionale, invece, dapprima si è calcolata la rigidezza torsionale dell'albero in esame seguendo la relazione: $k_t = \frac{GJ_p}{l}$; dove G è il modulo elastico tangenziale e J_p è il momento di inerzia polare della sezione.

Dopodichè, sono stati calcolati i momenti di inerzia delle masse calettate sull'albero (in questo caso le ruote dentate 4 e 5), utilizzando le relazioni: $I_4 = rho_4 \frac{\pi^2}{32} D_4^4 s_4$; $I_5 = rho_5 \frac{\pi^2}{32} D_5^4 s_5$; dove D sono i rispettivi diametri primitivi delle ruote dentate e s le rispettive larghezze di fascia.

Infine, per calcolare la velocità critica torsionale è stata utilizzata la relazione che prevede più masse calettate sull'albero: $w_{cr, tors} = \sqrt{\frac{I_4 + I_5}{I_4 I_5} K_t}$, ottenendo come risultato finale: $w_{cr, tors} = 609,61911 \text{ rad /s}$.

Confrontando le velocità critiche($w_{cr, fless}; w_{cr, tors}$) ottenute precedentemente con la velocità di rotazione dell'albero in esame (11,35 rad/s), si può affermare che l'albero è verificato.

4.2 Ruote dentate

4.2.1 Dimensionamento

Le ruote dentate sono state riprogettate in modo da poter garantire il funzionamento corretto e la durabilità nel tempo del motoriduttore. Particolare attenzione è stata posta sugli accoppiamenti delle ruote 3-4 e 5-6, ovvero quelli direttamente coinvolti nella riprogettazione. In prima istanza si è proceduto con un pre-dimensionamento mediante parametri sintetici U_l e K , scelti rispettivamente con valori 100 MPa e 9 MPa; i range di scelta vanno per U_l da 40 a 170 MPa per materiali induriti e per K , per riduttori industriali ordinari, da 5,6 a 10 MPa.

• Ruote 3-4:

Riportiamo i dati in possesso relativi alle ruote 3 e 4:

Angoli		Parametri		Forze		$Forze_{max}$	
beta (deg)	16,27	Interasse (mm)	62,50	F_t (N)	4058,58	F_{tmax} (N)	6493,73
alphan (deg)	20,00	d_{p3} (mm)	20,83	F_r (N)	1538,80	F_{rmax} (N)	2462,09
alphat (deg)	20,67	d_{p4} (mm)	104,17	F_a (N)	1184,25	F_{amax} (N)	1894,80
		u	5,00				

Calcolo di larghezza di fascia: $b_3 = \frac{1}{K} \cdot \frac{2C}{d_{p3}^2} \cdot \frac{u+1}{u} = 25,97$ mm.

Calcolo modulo normale: $m_n = \frac{F_t}{b_3 \cdot U_l} = 1,57$ mm.

Il modulo viene poi scelto dalle tabelle fornite dalla normativa UNI 6586: $m_n = 2,00$ mm valore preferibile.

Ricalcoliamo quindi la larghezza di fascia $b_3 = \frac{F_t}{m_n \cdot U_l} = 20,29$ mm. Assumiamo $b_3 = 20,00$ mm. Con procedimento analogo ricaviamo la larghezza di fascia della ruota 4: assumiamo come valore

$b_4 = 25,00$ mm. Deduciamo poi i valori di modulo tangenziale: $m_t = \frac{m_n}{\cos(\beta)} = 2,08$ mm; numero denti ruota 4: $z_4 = \frac{d_{p4}}{m_t} = 50$; numero denti ruota 3: $z_3 = \frac{z_4}{u} = 10$.

Per evitare problemi di sottotaglio, applichiamo uno spostamento di profilo alle ruote, con coefficienti: $x_3 = 1 - \frac{\sin(\alpha_{phan})^2}{2} = 0,42$ e $x_4 = -0,42$. Calcoliamo i corrispondenti spostamenti: $v_3 = x_3 z_3 = 0,83$ e $v_4 = -0,83$. A questo punto procediamo con il dimensionamento dei diametri della ruota 3 e della ruota 4:

Diametri ruota 3

$D_{3primitivo}$ (mm)	20,83
D_{3base} (mm)	19,48
D_{3piede} (mm)	17,91
$D_{3esterno}$ (mm)	26,49

Diametri ruota 4

$D_{4primitivo}$ (mm)	104,17
D_{4base} (mm)	97,40
D_{4piede} (mm)	97,09
$D_{4esterno}$ (mm)	106,51

Ricaviamo le altezze dei denti:

$$h_{dente3} = 4,29 \text{ mm}$$

$$h_{dente4} = 4,71 \text{ mm.}$$

• **Ruote 5-6:**

Riportiamo i dati in possesso relativi alle ruote 5-6:

Angoli		Parametri		Forze		Forze _{max}	
beta (deg)	14,37	Interasse (mm)	80,05	F_t (N)	13650,92	F_{tmax} (N)	21841,48
alphan (deg)	20,00	d_{p5} (mm)	30,97	F_r (N)	5128,92	F_{rmax} (N)	8206,28
alphat (deg)	20,67	d_{p6} (mm)	129,14	F_a (N)	3496,50	F_{amax} (N)	5594,40
		u	4,17				

Calcolo di larghezza di fascia: $b_5 = \frac{1}{K} \cdot \frac{2C}{d_{p5}^2} \cdot \frac{u+1}{u} = 60,72$ mm.

Calcolo modulo normale: $m_n = \frac{F_t}{b_5 \cdot U_l} = 2,25$ mm.

Da tabelle della normativa UNI 6586: $m_n = 2,50$ mm valore preferibile. Ricalcoliamo quindi la larghezza di fascia b_4 e per ragioni di ingombri prendiamo come valore $b_5 = 47$ mm. Con procedimento analogo ricaviamo la larghezza di fascia della ruota 6: assumiamo come valore $b_6 = 50,00$ mm. Questo valore è significativamente più grande di quello fornito dal pre-dimensionamento, ma essendo la coppia molto alta è necessario allargare la ruota per far sì che sia verificata a pitting e a flessione. deduciamo poi i valori di modulo tangenziale: $m_t = \frac{m_n}{\cos(beta)} = 2,58$ mm; numero denti ruota 5: $z_5 = \frac{d_{p5}}{m_t} = 12$; numero denti ruota 6: $z_6 = \frac{z_5}{u} = 50$.

Applichiamo uno spostamento di profilo alle ruote con coefficienti: $x_5 = 1 - \frac{\sin(alphan)^2}{2} = 0,3$ e $x_6 = -0,3$. Calcoliamo i corrispondenti spostamenti: $v_5 = x_3 z_3 = 0,75$ e $v_6 = -0,75$. A questo punto procediamo con il dimensionamento dei diametri della ruota 5 e della ruota 6:

Diametri ruota 5 (mm)

$D_{5primitivo}$	30,97
D_{5base}	28,99
D_{5piede}	26,58
$D_{5esterno}$	37,46

Diametri ruota 6 (mm)

$D_{6primitivo}$	129,14
D_{6base}	120,89
D_{6piede}	121,03
$D_{6esterno}$	132,65

Ricaviamo le altezze dei denti:

$$h_{dente5} = 5,44 \text{ mm}$$

$$h_{dente6} = 5,81 \text{ mm.}$$

4.2.2 Verifica a pitting

-Ruota 3:

Tabelle dei coefficienti utilizzati per la verifica a pitting:

K_a	1
K_b	1
K_{halpha}	1
K_{hbeta}	1,4
Z_e	191,65
Z_h	2,28
Z_{eps}	0,86
Z_{beta}	1,02
$sigma_{hlim}$	1650
Z_n	1,15

Z_r	1,04
Z_v	0,95
Z_l	1,13
Z_w	1
Z_x	1
S_{hmin}	1,3
$sigma_h$	1559,68
$sigma_{hp}$	1625,39

Otteniamo coefficiente di sicurezza: $\eta = 1,04$.

-Ruota 4:

Tabelle dei coefficienti utilizzati per la verifica a pitting:

K_a	1
K_b	1
K_{halpha}	1
K_{hbeta}	1,4
Z_e	191,65
Z_h	2,41
Z_{eps}	0,86
Z_{beta}	1,02
$sigma_{hlim}$	1650
Z_n	1,15

Z_r	1,04
Z_v	0,95
Z_l	1,13
Z_w	1
Z_x	1
S_{hmin}	1,3
$sigma_h$	1453,8
$sigma_{hp}$	1625,39

Otteniamo coefficiente di sicurezza: $\eta = 1,12$.

-Ruota 5:

Tabelle dei coefficienti utilizzati per la verifica a pitting:

K_a	1
K_b	1
K_{halpha}	1
K_{hbeta}	1,4
Z_e	191,65
Z_h	2,43
Z_{eps}	0,83
Z_{beta}	1,02
$sigma_{hlim}$	1650
Z_n	1,15

Z_r	1,04
Z_v	0,94
Z_l	1,13
Z_w	1
Z_x	1
S_{hmin}	1,3
$sigma_h$	1585,85
$sigma_{hp}$	1610,76

Otteniamo coefficiente di sicurezza: $\eta = 1,02$.

-Ruota 6:

Tabelle dei coefficienti utilizzati per la verifica a pitting:

K_a	1
K_b	1
K_{halpha}	1
K_{hbeta}	1,4
Z_e	191,65
Z_h	2,46
Z_{eps}	0,83
Z_{beta}	1,02
$sigma_{hlim}$	1650
Z_n	1,15

Z_r	1,04
Z_v	0,94
Z_l	1,13
Z_w	1
Z_x	1
S_{hmin}	1,3
$sigma_h$	1556,22
$sigma_{hp}$	1610,76

Otteniamo coefficiente di sicurezza: $\eta = 1,04$.

4.2.3 Verifica a flessione

-Ruota 3:

Tabella dei coefficienti utilizzati per la verifica a flessione:

$K_{f\alpha}$	1
$K_{f\beta}$	1,31
Y_{fa}	2,53
Y_{Sa}	1,77
Y_{eps}	0,5
Y_{β}	0,94
σ_{Flim}	525
S_{Fmin}	1,70

Y_{ST}	2
Y_{NT}	1
$Y_{deltarelIT}$	0,99
Y_{RelIT}	1,07
Y_x	1,00
σ_F	278,33
σ_{FP}	654,27

Otteniamo coefficiente di sicurezza: $\eta = 2,35$.

-Ruota 4:

Tabella dei coefficienti utilizzati per la verifica a flessione:

$K_{f\alpha}$	1
$K_{f\beta}$	1,32
Y_{fa}	2,53
Y_{Sa}	1,63
Y_{eps}	0,5
Y_{β}	0,96
σ_{Flim}	525
S_{Fmin}	1,75

Y_{ST}	2
Y_{NT}	1
$Y_{deltarelIT}$	0,98
Y_{RelIT}	1,07
Y_x	1,00
σ_F	211,53
σ_{FP}	629,16

Otteniamo coefficiente di sicurezza: $\eta = 2,97$.

-Ruota 5:

Tabelle dei coefficienti utilizzati per la verifica a flessione:

$K_{f\alpha}$	1
$K_{f\beta}$	1,35
Y_{fa}	2,73
Y_{Sa}	1,69
Y_{eps}	0,77
Y_{β}	0,88
σ_{Flim}	525
S_{Fmin}	1,70

Y_{ST}	2
Y_{NT}	1
$Y_{deltarelIT}$	0,98
Y_{RelIT}	1,07
Y_x	1,00
σ_F	486,68
σ_{FP}	647,66

Otteniamo coefficiente di sicurezza: $\eta = 1,33$.

-Ruota 6:

Tabelle dei coefficienti utilizzati per la verifica a flessione:

$K_{f\alpha}$	1
$K_{f\beta}$	1,35
Y_{fa}	2,52
Y_{Sa}	1,68
Y_{eps}	0,77
Y_{β}	0,88
σ_{Flim}	525
S_{Fmin}	1,70

Y_{ST}	2
Y_{NT}	1
$Y_{deltarelIT}$	0,98
Y_{RelIT}	1,07
Y_x	1,00
σ_F	420,49
σ_{FP}	647,66

Otteniamo coefficiente di sicurezza: $\eta = 1,54$.

4.2.4 Scelte progettuali:

L'elevata potenza da reggere ha portato necessariamente all'ingrandimento delle larghezze di fascia delle ruote. Questo però non ha intaccato il progetto di base del case e dunque l'ingombro del prodotto finale. Inoltre è stato inevitabile l'utilizzo di una buona finitura delle ruote dentate, quale rettifica. Anche la scelta di un olio estremamente viscoso ha contribuito al corretto funzionamento e alla corretta durata dei componenti, sarà trattato nello specifico nella sezione dedicata ai cuscinetti.

4.3 Cuscinetti

4.3.1 Verifica a fatica

Date le richieste del cliente, si è resa necessaria la sostituzione dei cuscinetti di serie sull'albero centrale, dovuta ad un eccessivo carico su questi ultimi. Innanzitutto, è doveroso sottolineare come il cuscinetto di sinistra sia stato considerato pari ad un vincolo di carrello; diversamente, quello di destra è stato modellizzato come una cerniera. Questa scelta non è stata casuale: in questo modo le azioni interne in direzione assiale sui cuscinetti sono azioni di compressione che giovano all'utilizzo a fatica dei cuscinetti stessi. I cuscinetti scelti sono a rulli conici, i più adatti a sopportare condizioni di carico miste (radiali + assiali).

specifiche cuscinetto

Designazione	31305 7FB SKF foro D25-62-46,6
diametro interno (mm)	25
diametro esterno (mm)	62
larghezza totale (mm)	18,25
C (kN)	46,6
C0 (kN)	40
Pu (kN)	4,4
reference speed (rad/s)	8500
limiting speed (rad/s)	11000
mass (kg)	0,27
a (mm)	19
e (-)	0,83
Y (-)	0,72
Y0 (-)	0,4
raggio su albero (mm)	1,5

Essi sono montati sempre in opposizione, in questo caso tramite il cosiddetto “montaggio ad X”, che avvicina i centri di spinta e permette alle forze assiali di aumentarne il precarico. Oltre a ciò, essendo i cuscinetti obliqui, è stato tenuto conto del fatto che l'applicazione di una forza radiale genera un'ulteriore forza assiale, dovuta al disallineamento dei corpi volventi dall'asse di rivoluzione del cuscinetto. In questo caso, il carico assiale esterno scaricato sul supporto è concorde con la forza assiale massima, indotta proprio dal carico radiale sul cuscinetto di destra. Pertanto, risulta:

Per la verifica dei cuscinetti si è scelto di ricavare un carico massimo sopportabile dal cuscinetto a fatica per 40000 ore di utilizzo, assicurandosi poi che quest'ultimo fosse inferiore rispetto a quello fornito da SKF sul

$F_{assiale_{sx}}$ (N)	9209,22
$F_{assiale_{dx}}$ (N)	6896,97
$F_{radiale_{sx}}$ (N)	9931,64
$F_{radiale_{dx}}$ (N)	8149,30

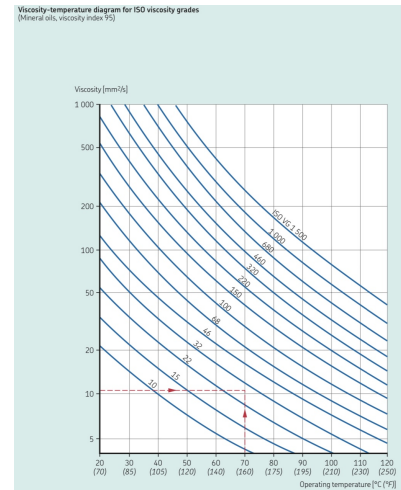
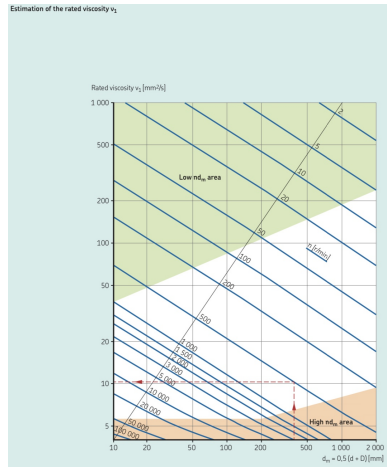
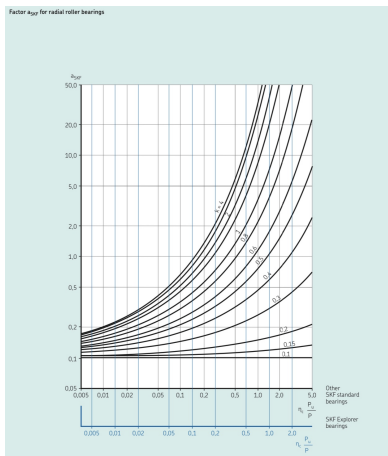
proprio catalogo. Tradotto in formule: $C_{new} = P \cdot \sqrt[p]{\frac{L_{NMH} \cdot 60 \cdot n}{a_1 \cdot a_{SKF} \cdot 10^6}}$

Dove:

- $P = 0,4 \cdot Fr + YFa$ = carico dinamico equivalente (formula valida solo nel caso in cui $\frac{Fa}{Fr} \geq e$)
- $p = \frac{10}{3}$ = coefficiente specifico per cuscinetti a rulli
- a_1 = coefficiente relativo all'affidabilità
- a_{SKF} = coefficiente riassuntivo della qualità dei materiali e della lubrificazione
- L_{NMH} = durata in ore
- n = rivoluzioni dell'albero al minuto

Entrando nello specifico, per la scelta del coefficiente a_{SKF} sono stati utilizzati i grafici forniti da SKF stesso e, una volta scelto l'olio di lubrificazione, si è ottenuto:

a_1 (fissato per tutti)	0,64
T esercizio (°C)	60
numero di giri albero (rpm)	108,42
dm (mm)	43,5
rated viscosity (mm^2/s)	130
viscosity (mm^2/s)	480
K=rapporto tra le viscosità	3,69
eta (fattore contaminazione fissato)	0,6
eta*(Pu/P) SX	0,247
eta*(Pu/P) DX	0,327
a_{SKF} SX	3,0
a_{SKF} DX	3,5
lubrificante scelto	ISO VG 1 500



A questo punto risultano immediati i calcoli dei nuovi fattori di carico dinamici per entrambi i cuscinetti. Di conseguenza:

- $C_{newSX} = 46,25 \text{ kN}$
- $C_{newDX} = 34,25 \text{ kN}$

Dal momento che entrambi i fattori di carico dinamici risultano essere inferiori a quello fornito da catalogo SKF, ambedue i cuscinetti sono da ritenersi verificati per l'utilizzo complessivo richiesto.

4.3.2 Scelte progettuali legate ai cuscinetti

Le decisioni adottate dal team in fase progettuale sono le seguenti:

- olio di lubrificazione
- eventuale sostituzione dei cuscinetti

Per quanto riguarda la prima delle due ci si è spinti al limite optando per un olio estremamente viscoso. Questa scelta è stata piuttosto obbligata, in quanto di fondamentale giovamento per la durata dei cuscinetti. Proprio riguardo a questa tematica entra in gioco la seconda delle due problematiche: nonostante l'utilizzo di componentistica ad alte prestazioni, il cuscinetto di sinistra risulta essere eccessivamente vicino al limite di fatica. Per questo motivo ci si riserva un incontro con il cliente per definire un'eventuale sostituzione di entrambi i cuscinetti dopo circa 20000 ore di utilizzo.

4.4 Linguetta

4.4.1 Dimensionamento

Sulla base della larghezza dell'albero e della larghezza di fascia della ruota 4, abbiamo scelto la linguetta più adeguata fornita dalla normativa UNI 6604:

parametri linguetta

d	b	h	l	t1	t2	r_{min}	r_{max}
25	8	7	25	4	3,3	0,16	0,25

Materiale: C45, $R_m=1050$ MPa, $R_{sn}=565$ MPa

Proseguiamo con le verifiche:

4.4.2 Verifica pressioni locali di contatto

coefficienti di sicurezza

$f_{s_{linguetta}}$	1
$f_{s_{albero}}$	1,2
$f_{s_{mozzo}}$	1,5

(MPa)	p_{lim}	p	S_f
linguetta	565	182,819	3,09
albero	882	182,819	4,82
mozzo	885	225,477	3,92

Tutti i componenti sono ampiamente verificati.

4.4.3 Verifica pressioni sui fianchi a carico massimo

Sapendo che $C_{max} = 338,21 Nm$ e $f_l = 1,5$, eseguiamo la verifica:

(MPa)	$p_{lim_{max}}$	p_{max}	S_f
linguetta	565	292,510	1,93
albero	1102,5	292,510	3,77
mozzo	885	360,762	2,45

4.4.4 Verifica dell'albero

Una volta individuati i punti più critici della cava, A e B, per una prima verifica utilizziamo i grafici del Peterson per ricavare i coefficienti dovuti all'intaglio e successivamente gli sforzi massimi: $K_{tA} = 2,95$, $K_{tB} = 2,52$, $K_{tsA} = 1,5$, $K_{tsB} = 2,25$; da cui ricaviamo gli sforzi massimi: $\sigma_{maxA} = 326,4$ MPa, $\tau_{maxA} = 165,96$ MPa, $\sigma_{maxB} = 278,82$ MPa, $\tau_{maxB} = 248,95$ MPa.

Verifica statica:

ricalcoliamo sigma di Von-Mises: $\sigma_{VM_A} = 429,24$ MPa, $\sigma_{VM_B} = 509,08$ MPa, da cui derivano i due coefficienti di sicurezza: $\eta_A = 1,71$ e $\eta_B = 1,44$.

Verifiche a fatica:

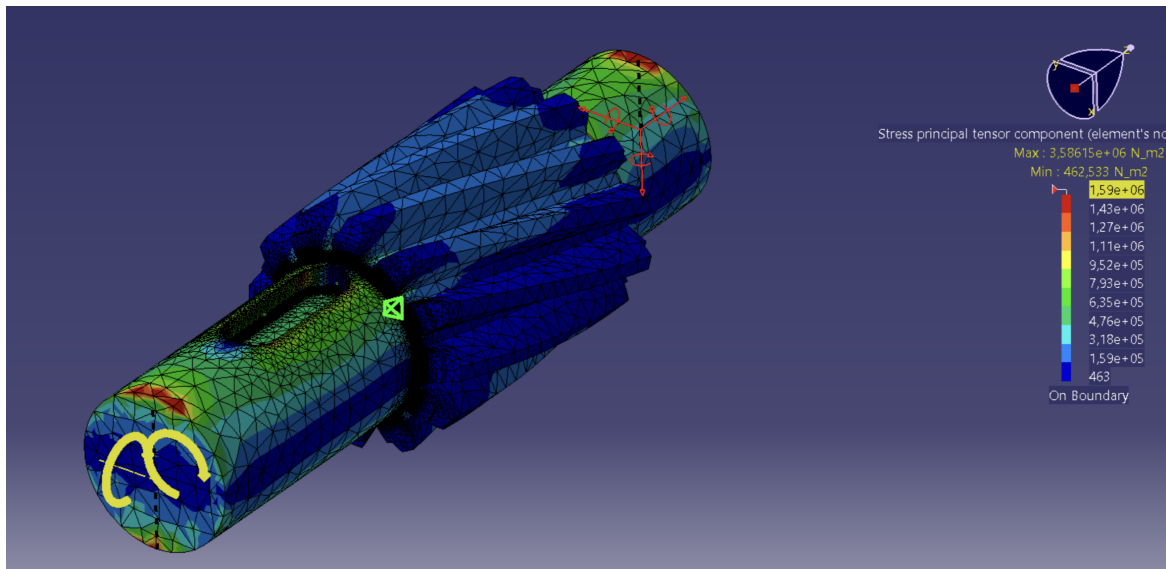
ricalcoliamo sigma di Gough-Pollard: $\sigma_{GPA} = 86,96 \text{ MPa}$, $\sigma_{GPB} = 126,4 \text{ MPa}$, da cui derivino i due coefficienti di sicurezza: $\eta_A = 1,6$ e $\eta_B = 1,44$.

4.4.5 FEM

La verifica dei coefficienti di intaglio teorici relativi alla linguetta è stata svolta attraverso un'analisi agli elementi finiti, utilizzando il software CATIA. L'obiettivo è quello di ricavare un grafico dei k_t reali (a meno di approssimazione del FEM) e di validare i k_t scelti seguendo le tabelle teoriche.

Modello	Proprietà materiale	Carichi	Vincoli	Mesh
Albero con ruota 5	16MnCr5 $E = 210000 \text{ MPa}$ $R_{sn} = 735 \text{ MPa}$ $\nu = 0,266$	$M_f = 1000 \text{ Nmm}$ $M_t = 1000 \text{ Nmm}$	vincolo di incastro	TET (quadratica) size: Global 3,5mm Local: 0,07 mm raccordi 0,4 mm pareti cava

Nell'analisi è stato inserito l'albero comprensivo di ruota di pezzo; la dentatura della ruota non è stata semplificata per evitare di trascurare eventuali effetti di doppio intaglio. Raccordi e smussi non significativi sono stati eliminati dal modello sottoposto ad analisi.



Riportiamo i coefficienti di intaglio della linguetta ottenuti nei due punti critici, analizzati nei casi di puro momento flettente e puro torcente:

Flessione: $\sigma_n = \frac{32M_f}{\pi \cdot d^3}$ Torsione: $K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_n}$ $K_{ts} = \frac{\tau_{max}}{\tau_n}$

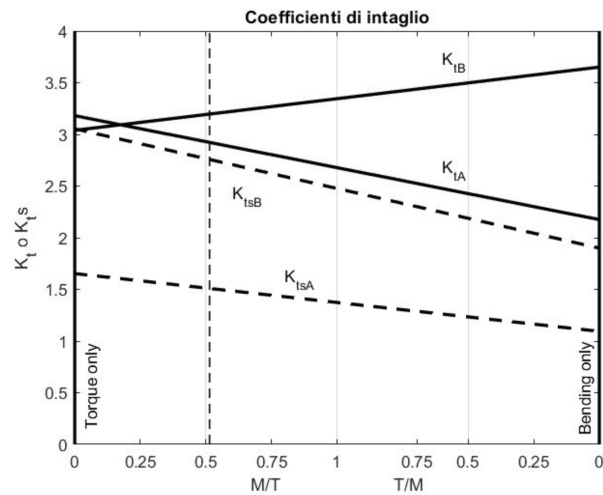
risultati flessione

	σ_n	sforzo FEM	coefficienti di intaglio
K_t A	0,651	1,418	2,175
K_t B	0,651	2,382	3,651
K_{ts} A	0,651	0.713	1,094
K_{ts} B	0,651	1,2381	1,899

risultati torsione

	σ_n	sforzo FEM	coefficienti di intaglio
K_t A	0,326	1,037	3,181
K_t B	0,326	0,991	3,039
K_{ts} A	0,326	0,5387	1,653
K_{ts} B	0,326	0,9953	3,054

Riportiamo il grafico dell'andamento dei coefficienti di intaglio:



Con $\frac{M}{T} = 0,5141$, ricaviamo i coefficienti riportati nella seguente tabella:

	coefficienti da grafico	coefficienti da teoria	differenza
K_t A	2,9	2,95	0,05
K_t B	3,2	2,52	0,68
K_{ts} A	1,5	1,5	0
K_{ts} B	2,75	2,25	0,5

Infine verifichiamo la cava dell'albero con il K_t ricavato dalla FEM:

punto A

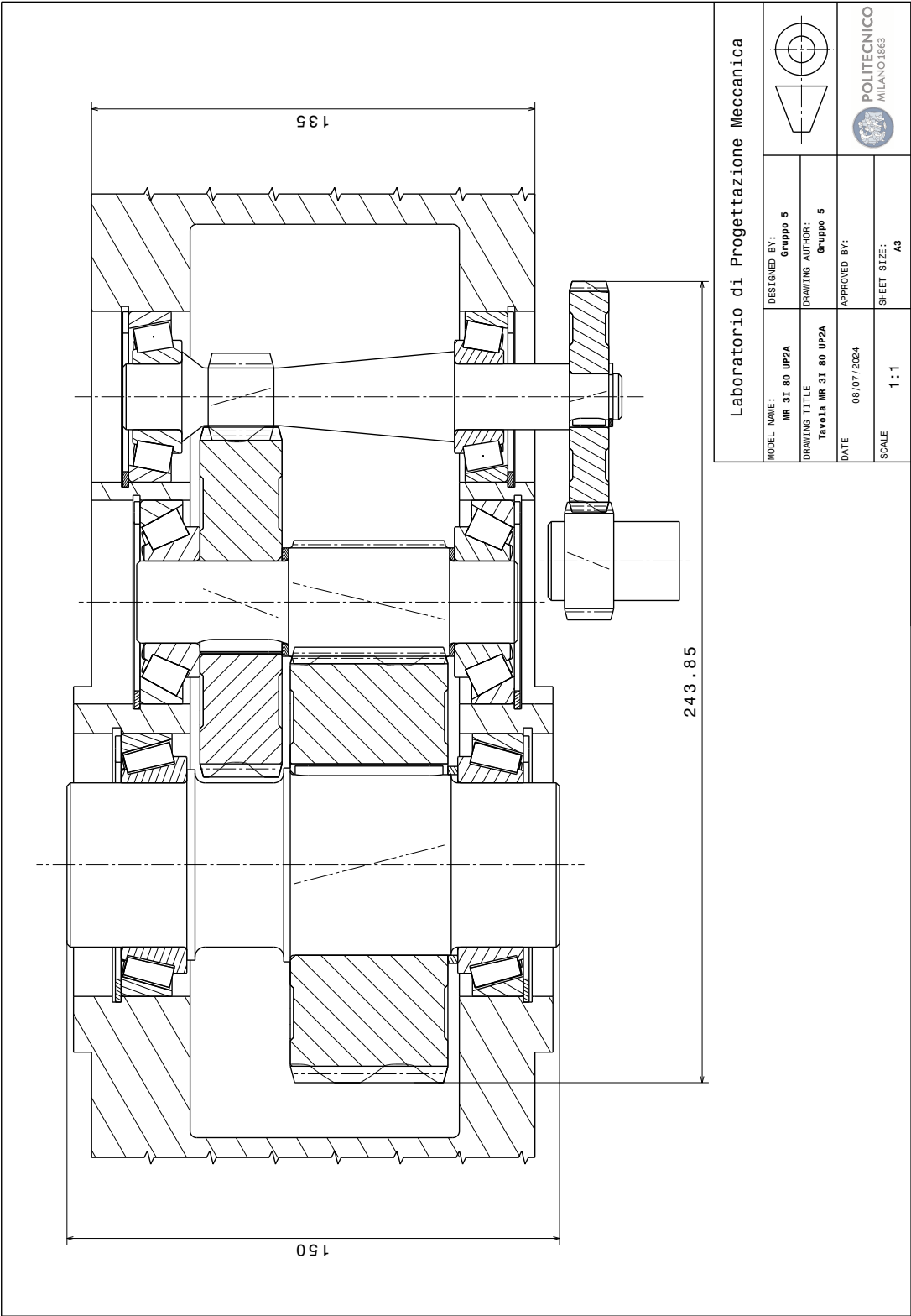
τ_{max} MPa	169,34895
σ_{max} MPa	327,40798
q	0,936363
K_f	2,7790
σ_{lim} MPa	141,76398
σ_{GP} MPa	90,66674
eta	1,56

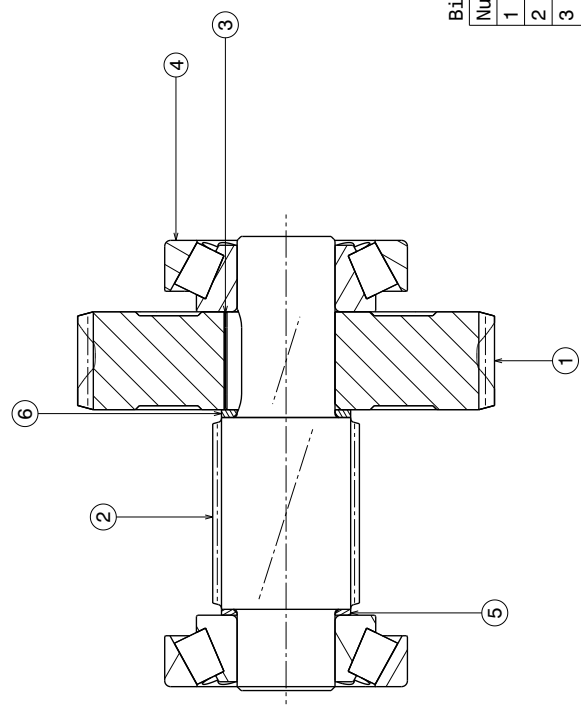
punto B

τ_{max} MPa	254,02340
σ_{max} MPa	361,27780
q	0,76691
K_f	2,68720
σ_{lim} MPa	146,61140
σ_{GP} MPa	112,79290
eta	1,29

Al termine dell'analisi, i coefficienti di intaglio risultano simili a quelli ottenuti tramite il Peterson. Tuttavia, poiché il Peterson tende a sottostimare questi coefficienti, si è deciso di effettuare una verifica aggiuntiva. Come evidenziato nella tabella precedente, l'albero risulta comunque verificato.

5 Disegni costruttivi e messe in tavola



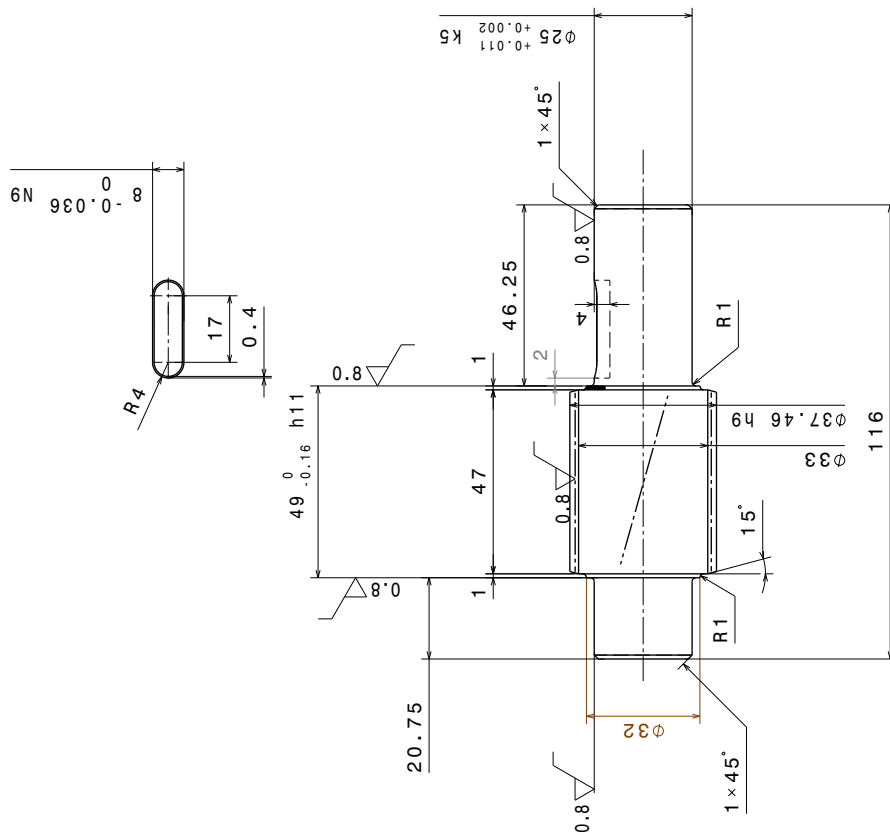


Bill of Material: Albero intermedio

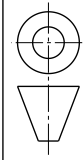
Number	Quantity	Part Number
1	1	Ruota4
2	1	Ruota 5
3	1	UNI 6604 - A 8 x 7 x 25
4	2	skf_bearing_31305 2
5	1	Distanziale sx
6	1	Distanziale dx

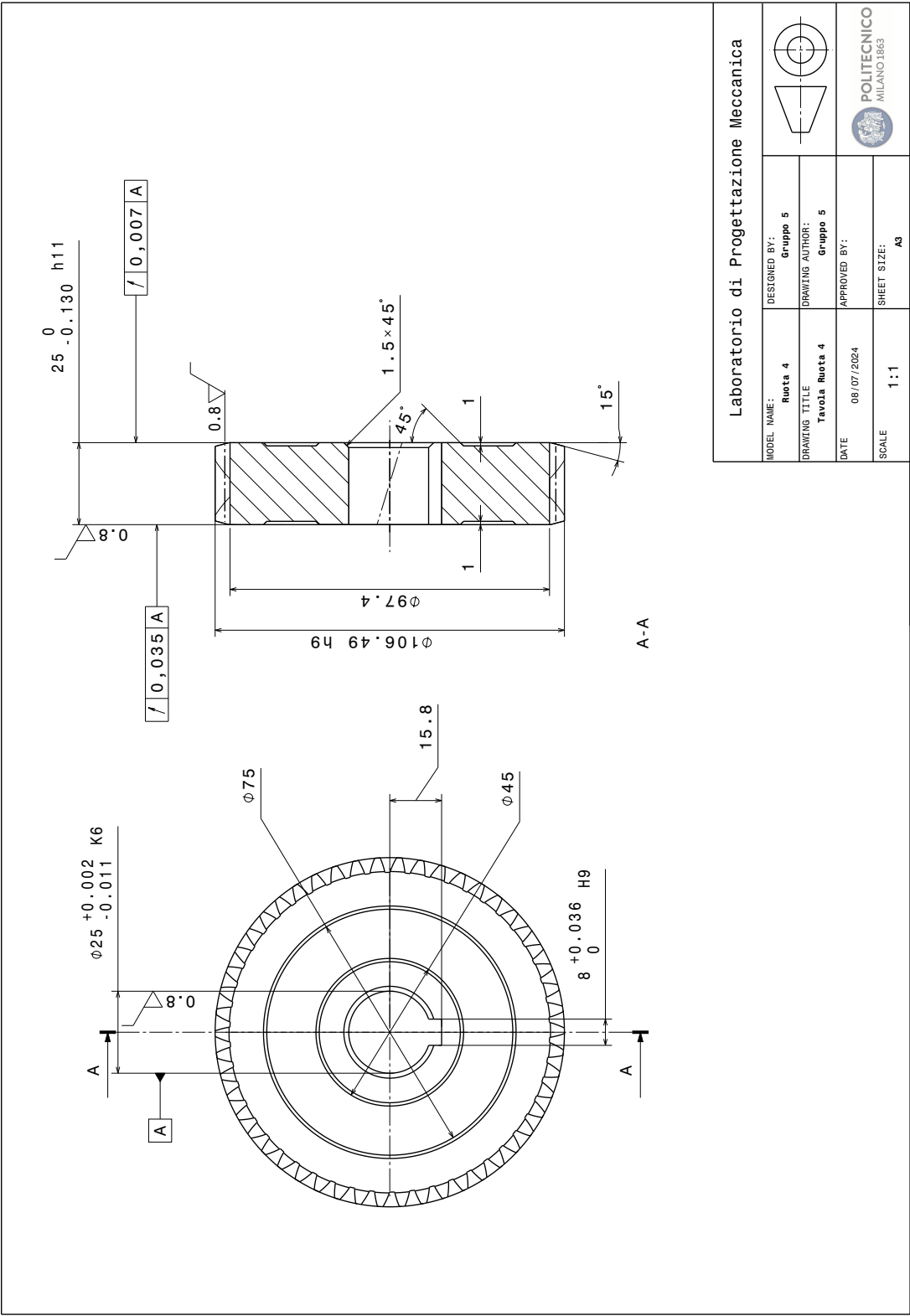
Laboratorio di Progettazione Meccanica	
MODEL NAME: Albero intermedio	DESIGNED BY: Gruppo 5
DRAWING TITLE Tavola Albero intermedio	DRAWING AUTHOR: Gruppo 5
DATE 08/07/2024	APPROVED BY:
SCALE 1:1	SHEET SIZE: A3





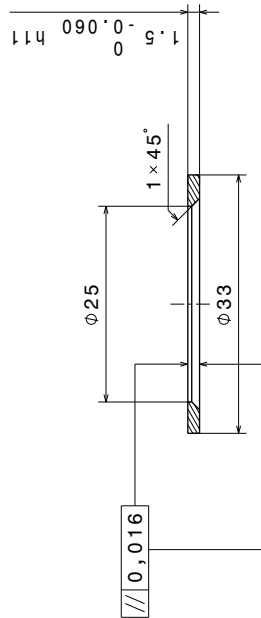
Laboratorio di Progettazione Meccanica			
MODEL NAME:	ALBERO INTERMEDIO	DESIGNED BY:	GRUPPO 5
DRAWING TITLE	ALBERO INTERMEDIO	DRAWING AUTHOR:	GRUPPO 5
DATE	8/07/2024	APPROVED BY:	XXX
SCALE	1:1	SHEET SIZE:	A3



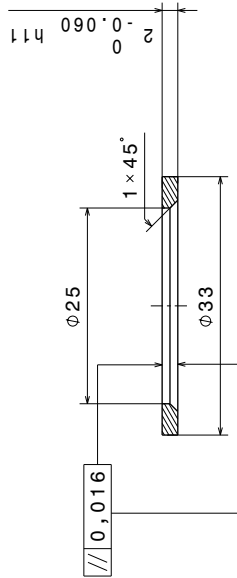


Laboratorio di Progettazione Meccanica

MODEL NAME:	Ruota 4	DESIGNED BY:	Gruppo 5	
DRAWING TITLE	Tavola Ruota 4	DRAWING AUTHOR:	Gruppo 5	
DATE	08/07/2024	APPROVED BY:		
SCALE	1:1	SHEET SIZE:	A3	



distanziale sx



distanziale dx

Laboratorio di Progettazione Meccanica			
MODEL NAME:	Distanziali	DESIGNED BY:	Gruppo 5
DRAWING TITLE	Tavola distanziali	DRAWING AUTHOR:	Gruppo 5
DATE	08/07/2024	APPROVED BY:	
SCALE	2:1	SHEET SIZE:	A3
 POLITECNICO MILANO 1863			

6 Conclusioni

La riprogettazione dell'albero centrale del motoriduttore ha quindi coinvolto:

- cuscinetti
- albero
- ruote dentate 3-4-5-6
- linguetta

Per soddisfare le richieste del cliente in seguito all'elevato aumento di potenza, abbiamo utilizzato componenti di alta qualità e un olio molto viscoso. Questa scelta era necessaria per rispettare tutte le specifiche del progetto. In alternativa, avremmo potuto impiegare un olio meno viscoso e più economico, a condizione di prevedere la sostituzione dei cuscinetti ogni 20.000 ore. Questa soluzione avrebbe permesso anche l'uso di cuscinetti con specifiche inferiori, riducendo così i costi.

L'albero è stato allungato a 114,5 mm senza influenzare il progetto originale del case, mantenendo invariato l'ingombro complessivo. Nella riprogettazione delle ruote dentate, ci siamo concentrati sulla larghezza della fascia per sostenere la potenza senza prolungare eccessivamente l'albero. Inoltre, per entrambe le coppie di ruote, è stato effettuato uno spostamento di profilo per prevenire fenomeni di sotto-taglio.

La linguetta per il calettamento della ruota 4 è stata selezionata in base al diametro dell'albero e proporzionata alla larghezza della fascia della ruota.

Concludendo, il motoriduttore industriale soddisfa a pieno le specifiche tecniche richieste, il costo per la realizzazione sarà sicuramente più elevato, per via dei cuscinetti più prestazionali, delle finiture e dell'olio, oltre che ovviamente per un impiego maggiore di materiale. Inoltre dato lo scostamento dal progetto originale, andrebbe valutata la possibilità di produrre in serie il componente, senza apportare modifiche alla filiera, per via dell'albero e delle ruote dentate. In caso contrario, non regolarizzare la produzione del motoriduttore per potenze più elevate, ma lasciarlo come progetto ad hoc.